

Capítulo 6: Memória Externa

Disco Magnético

O disco é um prato circular de material não magnético, coberto com um material magnetizado.

Ultimamente o material não magnetizado é o vidro pois

- Aumenta a confiabilidade do disco, o disco se torna mais resistente; acito ultra min barua

A organização de dados em conjunto concentrico de anéis é chamada trilha.

↳ Os dados são transferidos de e para o disco em setores. 512 bytes.

Disco CAN

Os blocos individuais podem ser endereçados diretamente por trilha e setor. Mover a cabeça é simples: move para trilha e espera o setor.

A desvantagem é que a quantidade de dados da parte mais externa do prato é a mesma da parte mais interna.

Gravação em múltiplas Zonas

A superfície é dividida por zonas, as zonas mais externas possuem mais bits e as mais internas possuem menos bits. Ou seja, mais armazenamento por um circuito mais complexo.

Parâmetros de Desempenho do Disco.

Tempo de busca: Tempo gasto para posicionar a cabeça na trilha.

Atraso Rotacional: Tempo gasto até que o início do setor alcance a direção da cabeça.

Tempo de Acesso: Soma do Tempo de busca + Atraso Rotacional.

Tempo de Transferência: Tempo necessário para transferência, que é quando é realizada a operação de leitura ou gravação.

↳ $T = b / r \cdot N$ número de bytes a serem transferidos / velocidade rotação x número bytes numa trilha.

Tempo médio de acesso

$$T_a = T_s + 1/2 \cdot r + b / r \cdot N$$

↳ tempo médio busca + 1/2 . velocidade rotação + ... / velocidade rotação . número bytes numa trilha

É necessário aprender a realizar melhor as contas.

RAID

É uma forma de tentar aumentar o desempenho das memórias externas, com vários discos as solicitações de E/S separadas podem ser tratadas em paralelo se os dados residirem em discos diff.

- É um conjunto de discos físicos vistos pelo S.O como uma unidade lógica.
- Os discos redundantes são usados para armazenar informações de paridade, garante possibilidade de recuperação de dados.

RAID 0

Não possui redundância, os dados do usuário e do sistema são distribuídos por todos os discos: o que permite que mais de uma solicitação de E/S seja feita, o que reduz o empilhamento. Ele melhora o desempenho tanto das transferências de dados, e das solicitações de E/S. Porém, não tem backup, se um queimar perdeu tudo.

RAID 1

Possui redundância e ela é basicamente a duplicação dos dados. É a mesma coisa do RAID 0, porém cada atualização em um dado deve ser feita no seu "espelho".

- Uma leitura pode ser feita em qualquer um dos discos.
- A recuperação é simples: é só trocar o disco por um novo.
- Ele é muito caro, haja vista que se 4 HDs, são necessários 4 espelhos.

RAID 2

Utiliza técnica de acesso paralelo, todos os discos participam na execução de cada solicitação de E/S. Acesso paralelo: todos os discos são acessados ao mesmo tempo para obter determinado conjunto de dados. É utilizado um código de correção de erro, que no caso é o de Hamming: que consegue corrigir um erro e detectar até dois.

O código de correção é calculado para os bits correspondentes em cada disco, e os bits do código são armazenados nos discos de paridade. É muito caro, é útil porém só

tilibra é aplicado em locais que desejam muita confiabilidade

RAID 3.

O funcionamento é parecido com RAID 2, porém ele sempre necessita de apenas um disco redundante. Um bit de paridade é calculado para o conjunto de bits individuais na mesma posição em todos os discos de dados.

A redundância é obtida: no caso de uma falha de disco, a unidade de paridade é acessada e os dados são reconstituídos.

O conteúdo de cada strip de dados pode ser regenerado a partir dos strips correspondentes nos discos restantes no array.

Caso o disco falhar, existe um modo reduzido que nas leituras regenera os dados com o $\oplus$ e na gravação é necessário consistência da paridade, para a regeneração posterior.

Somente uma solicitação de E/S pode ser feita por vez.

RAID 4.

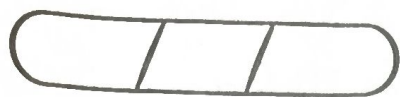
Utiliza técnica de acesso independente = diferentes strips são acessados a partir de diferentes discos, não dependendo um dado do outro. Mais adequados para aplicações que exigem altas taxas de solicitação de E/S. Um strip de paridade bit a bit é calculado pelos strips de cada disco de dados, e os bits de paridade no strip correspondente no disco de paridade. Possui boa taxa de leitura e disco de paridade pode ser um gargalo.

RAID 5.

A diferença do RAID 4 pro 5 é o RAID 5 distribui os strips de paridade por todos os discos. A distribuição dos strips por todos as paridades evita o gargalo de E/S.

RAID 6

O RAID 6, realiza dois cálculos de paridade diferentes. Cálculo do $\oplus$ e um algoritmo de verificação de dados independente. Exige $N+2$ discos, regenera até dois discos com falha. Tem alta disponibilidade de dados e para perder os dados 3 HDs teriam que falhar.



Memória Óptica

CD é um disco não apagável que pode armazenar mais de 60 minutos de áudio em um lado.

CD-ROM é mais resistente e possui correção de erro.

A diferença dos CDs aos DVDs são:

- DVD pode ser lido de dois lados, diferentemente dos CDs.
- O DVD emprega uma segunda camada de sulcos e pistas em cima da primeira camada, o que faz a capacidade do disco quase dobrar.
- Os bits são acomodados mais de perto em um DVD.

Capítulo 6: Memória Externa

Exercício de Revisão

6.1

As vantagens de usar o vidro para um disco magnético é de que ele transmite muito mais confiabilidade, se torna mais resistente e consegue atingir alturas de voo mais baixas.

6.2

Os dados em um disco magnético são gravados explorando o fato de que a eletricidade que flui pela bobina produz um campo magnético. Os pulsos elétricos são enviados à cabeça de gravação, radiais magnéticos resultantes são gravados na superfície abaixo, com dois polos para registrar o bit.

6.3

O mecanismo de leitura explora o fato de que um campo magnético movendo-se em relação a bobina produz uma corrente elétrica na bobina. Ao passar pela cabeça, ela gera uma corrente com a mesma polaridade daquela já gravada.

6.4

CAI simplificado: Basicamente é uma organização para o disco magnético, onde o disco é separado em zonas que possuem tamanhos diferentes, porém mesmo na zona possuem "partes" menores, tem que usar da mesma capacidade de armazenamento. Os blocos individuais são diretamente endereçados por trilhas e setores.

Gravado em múltiplas zonas:

Diferentemente do CAI, ele consegue explorar ao máximo a capacidade por todas as zonas de armazenamento, a única porém é a necessidade de um circuito mais complexo.

6.5

Trilha: Organização de dados no disco em um conjunto concêntrico de anéis.

Cilindros: Um disco com vários pratos, o conjunto de todos os pratos na mesma posição.

Setores: Os dados são armazenados de e para o disco em setores.

6.6

O tamanho típico de um setor é de 512 bytes.

6.7

Tempo de Busca: Tempo gasto para posicionar a cabeça na trilha.

Atraso Rotacional: Tempo para o início do setor alcançar a direção da cabeça.

Tempo de Acesso: Soma do tempo de busca e atraso rotacional.

Tempo de Transmissão: É o tempo gasto para se realizar uma transmissão.

6.8

As características compartilhadas por todas as RAID são a tentativa de melhorar o desempenho ou até mesmo a segurança, os diversos discos são vistos apenas como um disco lógico para o S.O.

6.9

RAID 0 = Não possui nenhuma redundância, ela apenas melhora o desempenho espalhando os dados por todos HDs, ao invés de ficar apenas em um. Com o intuito de se obter por busca de palavra acessar os dados em paralelo, o que aumentaria a velocidade.

RAID 1 = Ele é basicamente tudo que o RAID 0 propõe, porém ele possui redundância.

A redundância dele é o espelhamento de todos os HDs, assim caso um HD queime basta usar o "espelho", para casos de leitura pode se melhorar a velocidade. É caro.

RAID 2 = O RAID 2 utiliza de redundância um algoritmo de erro que necessita de aproximadamente o log de M, esse algoritmo seria o de Hamming que consegue resolver 1 erro e identificar até dois. Mesmo que use menos HDs que RAID 1, é muito caro devido seu circuito ser muito complexo. Não é muito utilizado, apenas quando o sistema exige demasiada confiabilidade.

RAID 3 = O RAID 3 diferentemente do RAID 2 não utiliza de código erro porém, ele apenas usa de um HD a mais que possui o bit de paridade, que consegue detectar os erros mas não resolve-los. Bem mais barato que os outros. Utiliza técnica de acesso paralelo.

RAID 4 = O RAID 4 utiliza uma técnica de acesso independente, ou seja os strips são acessados por diferentes discos, pois os dados não dependem um do outro. Ele um strip de paridade bit a bit é calculado pelos strips de cada disco de dados e os bit de paridade no strip correspondente no disco de paridade.

RAID 5 = Os strips de paridade que antes eram de apenas um disco de redundância separados, agora os strips de paridade estão por todos os discos. O que diminui o gargalo de redundância.

RAID 6 = Realiza 2 cálculos de paridade diferentes, de 0 e verifica dados independente

tilibra

Precisa de M+2 discos, ele consegue regenerar até 2 discos e para o sistema dar pau seriam necessários 3 HD falharem.

6.10

Dados intercalados são basicamente que ao invés de gravar os dados em um único disco, os dados são divididos em blocos (strips) que são sequencialmente gravados nos discos. O que permite aumentar o desempenho.

6.11

A redundância em um sistema RAID é obtida de diferentes formas, desde o espelhamento dos discos no RAID 1, pelo código de Hamming no RAID 2, pelos bits de paridade no RAID 3, 4, 5 e pelos dois algoritmos no RAID 6.

6.12

Acesso Independente: Os diferentes strips são acessados a partir de diferentes discos, ou seja, os dados não dependem um do outro.

Acesso Paralelo: É um tipo de acesso em que todos os discos são acessados ao mesmo tempo para obter determinado conjunto de dados.

6.13

CAV: o número de bits por pista é constante.

CLV: o disco roda mais lentamente para acessos perto da borda exterior do que para os perto do centro.

6.14

O DVD é lido por ambos os lados, os bits são acomodados mais de perto em um DVD e o DVD emprega uma segunda camada de sulcos e pistas encima da primeira camada.

Problemas

6.2

$$t_a = t_s + 1/2\pi + n/N \cdot r$$

6.3

a) $8 \times 512 \times 64 = 262 \text{ MB}$

b) Tempo de Busca + Acesso Rotacional

↳ 8 ↳ $60/3600 \cdot 2 = 8,3$ Pontos = 163.

c)

6.5 São 300000 registros lógicos, 40 existem então 10000 registros físicos
 $300\ 000 / 4 = 75\ 000$ setores // 4 por $120 \times 4 = 480$ sendo a máxima 512.
 $75\ 000 / 196 = 382$ trilhas, e 8 superfícies
 300000 registradores físicos lógicos // 10000 físicos
 75000 setores // 382 trilhas e 8 superfícies

6.8

RAID 0 = 800 GB	RAID 3: 600	RAID 5: 600
RAID 1 = 400 GB	RAID 4: 600	RAID 6: 400